

Universidad Nacional del Callao
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Manual de uso del software

TW HydroData

Programación Web I - ISEE405

Curso: Programación Web I - ISEE405
Docente: GRADOS ESPINOZA HERBERT JUNIOR
Estudiante: Jhon Gesell Villanueva Portella
Código: 2515250011
Proyecto: TW HydroData
Marca: Tecprog World / TW INNOVA
Año: 2026

Callao, Perú

Índice

1. Objetivo del manual	2
2. Descripción del sistema	2
3. Requisitos previos	2
4. Instalación y puesta en marcha	2
5. Acceso público	4
6. Acceso privado	7
7. Uso del usuario visitante	7
8. Uso del usuario editor	7
9. Uso del administrador	9
10.Módulos del sistema	10
10.1. Dashboard	10
10.2. Cuencas	10
10.3. ríos	10
10.4. Estaciones	11
10.5. Equipos	12
10.6. Campañas	13
10.7. Aforos líquidos	14
10.8. Aforos sólidos	15
10.9. Usuarios	16
10.10Reportes	16
11.Problemas frecuentes	17
12.Evidencias recomendadas para exposición	18
13.Conclusiones del manual	18

1. Objetivo del manual

Orientar al usuario en la puesta en marcha y uso de TW HydroData, explicando el acceso público, el acceso privado, los roles, los módulos de mantenimiento, los reportes y las descargas CSV.

2. Descripción del sistema

TW HydroData es una plataforma web de Tecprog World / TW INNOVA para gestión y consulta de datos hidrométricos. Permite visualizar estaciones, campañas, aforos líquidos y aforos sólidos, además de descargar información en CSV. El sistema cuenta con login para editores y administradores.

3. Requisitos previos

- Windows 11.
- XAMPP instalado.
- Apache activo.
- MySQL/MariaDB activo.
- phpMyAdmin disponible.
- Navegador web moderno.

4. Instalación y puesta en marcha

1. Copiar el proyecto en C:\xampp\htdocs\hidroaforo_web.
2. Abrir XAMPP Control Panel.
3. Iniciar Apache y MySQL.
4. Ingresar a <http://localhost/phpmyadmin/>.
5. Importar database.sql.
6. Abrir http://localhost/hidroaforo_web/.
7. Verificar instalación en http://localhost/hidroaforo_web/verificar_instalacion.php.

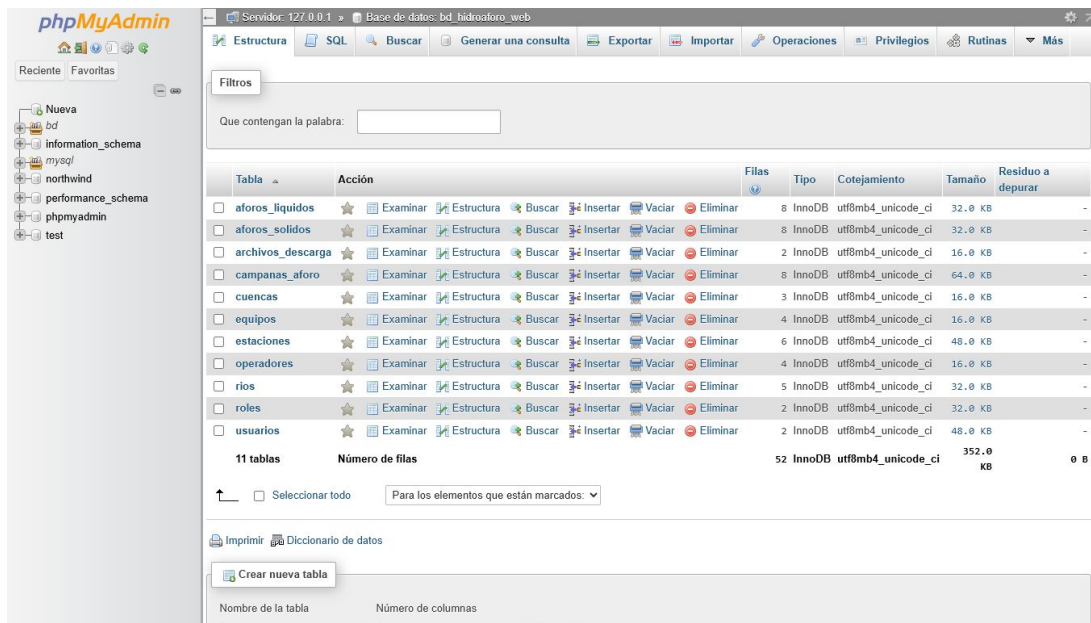


Figura 1. phpMyAdmin con la base de datos del sistema. Fuente: elaboración propia mediante ejecución local en XAMPP.

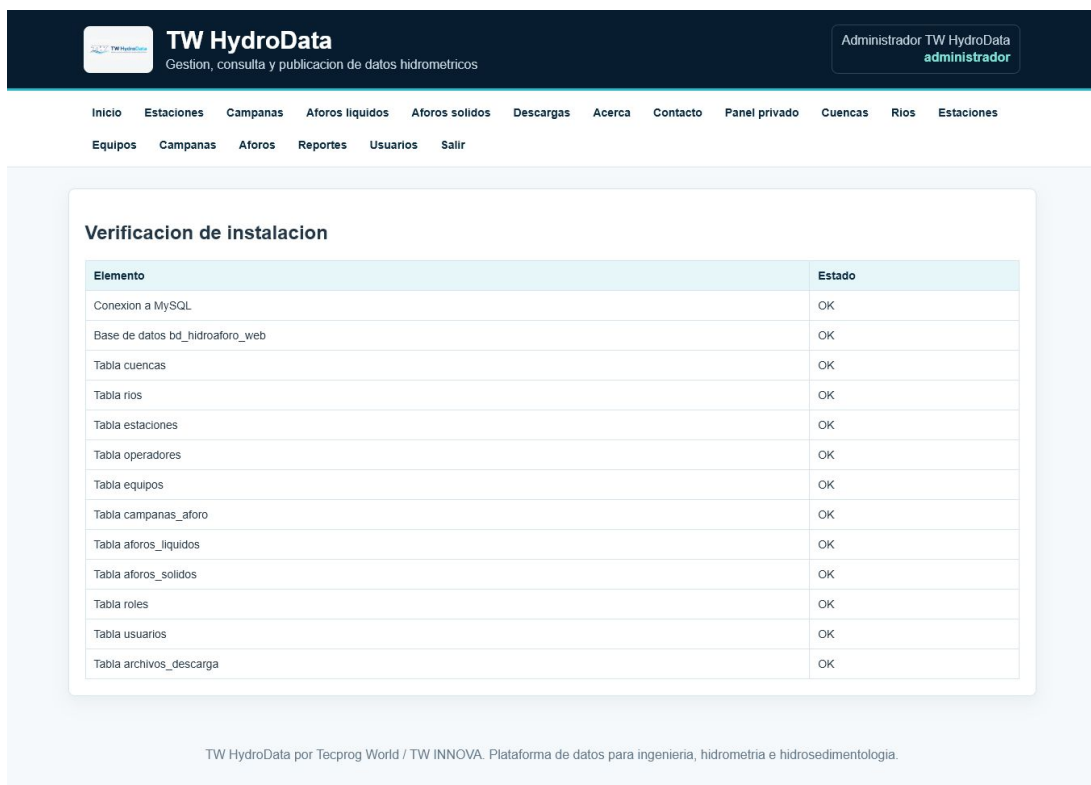


Figura 2. Verificador de instalación del sistema. Fuente: elaboración propia mediante ejecución local en XAMPP.

5. Acceso público

El visitante puede usar el menú público para acceder a Inicio, Estaciones, Campañas, Aforos líquidos, Aforos sólidos, Descargas, Acerca y Contacto. No requiere usuario ni contraseña.

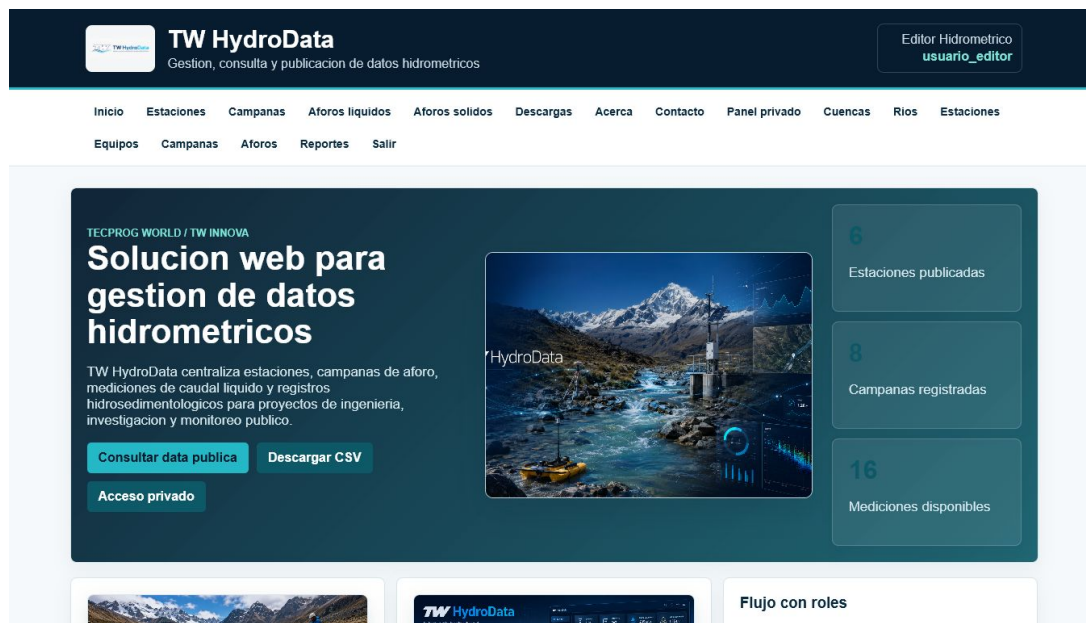


Figura 3. Inicio público de TW HydroData. Fuente: elaboración propia mediante ejecución local en XAMPP.

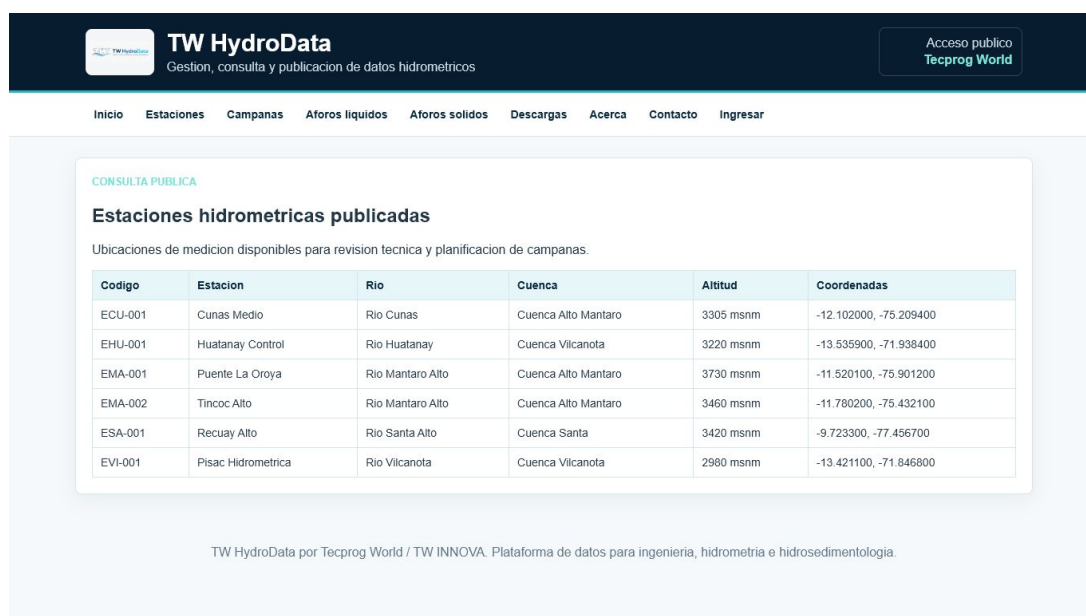


Figura 4. Consulta pública de estaciones. Fuente: elaboración propia mediante ejecución local en XAMPP.

 TW HydroData Gestion, consulta y publicacion de datos hidrometricos Acceso publico Tecprog World					
Inicio Estaciones Campanas Aforos liquidos Aforos solidos Descargas Acerca Contacto Ingresar					
CONSULTA PUBLICA					
Campanas de aforo publicadas					
Fecha	Estacion	Rio	Equipo	Tipo	Condicion
2026-04-28	Pisac Hidrometrica	Rio Vilcanota	GPS Garmin 64s	Liquido	Viento moderado
2026-04-10	Puente La Oroya	Rio Mantaro Alto	RiverSurveyor M9	Liquido y solido	Soleado
2026-03-22	Recuay Alto	Rio Santa Alto	Muestreador DH-48	Solido	Lluvia previa
2026-03-05	Huatanay Control	Rio Huatanay	Rio Grande 1200	Liquido	Parcialmente nublado
2026-02-18	Pisac Hidrometrica	Rio Vilcanota	RiverSurveyor M9	Liquido y solido	Cielo despejado
2026-02-04	Cunas Medio	Rio Cunas	Muestreador DH-48	Solido	Lluvia ligera
2026-01-20	Tincoc Alto	Rio Mantaro Alto	Rio Grande 1200	Liquido	Nublado
2026-01-12	Puente La Oroya	Rio Mantaro Alto	RiverSurveyor M9	Liquido y solido	Cielo despejado
TW HydroData por Tecprog World / TW INNOVA. Plataforma de datos para ingenieria, hidrometria e hidrosedimentologia.					

Figura 5. Consulta pública de campañas. Fuente: elaboración propia mediante ejecución local en XAMPP.

 TW HydroData Gestion, consulta y publicacion de datos hidrometricos Acceso publico Tecprog World						
Inicio Estaciones Campanas Aforos liquidos Aforos solidos Descargas Acerca Contacto Ingresar						
CONSULTA PUBLICA						
Aforos liquidos						
Descargar CSV						
Fecha	Estacion	Rio	Ancho	Profundidad	Velocidad	Caudal m3/s
2026-04-28	Pisac Hidrometrica	Rio Vilcanota	20.200	1.180	0.800	19.069
2026-04-10	Puente La Oroya	Rio Mantaro Alto	19.300	1.240	0.880	21.062
2026-03-22	Recuay Alto	Rio Santa Alto	16.100	1.100	0.770	13.644
2026-03-05	Huatanay Control	Rio Huatanay	10.600	0.820	0.580	5.041
2026-02-18	Pisac Hidrometrica	Rio Vilcanota	21.400	1.350	0.920	26.579
2026-02-04	Cunas Medio	Rio Cunas	9.800	0.700	0.510	3.499
2026-01-20	Tincoc Alto	Rio Mantaro Alto	12.200	0.900	0.640	7.027
2026-01-12	Puente La Oroya	Rio Mantaro Alto	18.500	1.200	0.850	18.870
TW HydroData por Tecprog World / TW INNOVA. Plataforma de datos para ingenieria, hidrometria e hidrosedimentologia.						

Figura 6. Consulta pública de aforos líquidos. Fuente: elaboración propia mediante ejecución local en XAMPP.

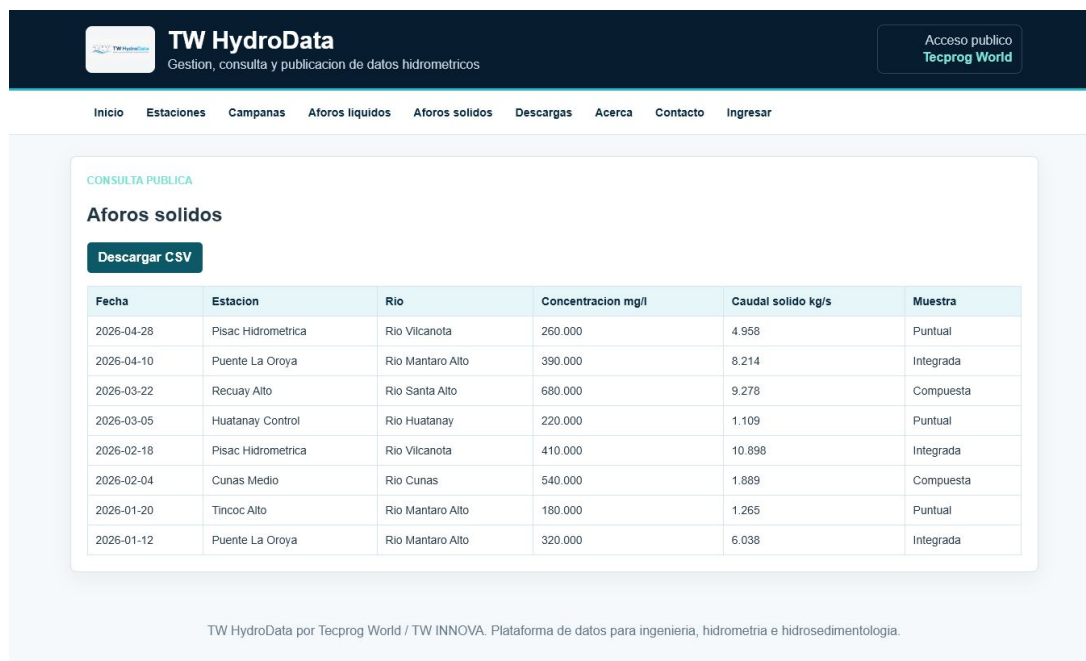


Figura 7. Consulta pública de aforos sólidos. Fuente: elaboración propia mediante ejecución local en XAMPP.

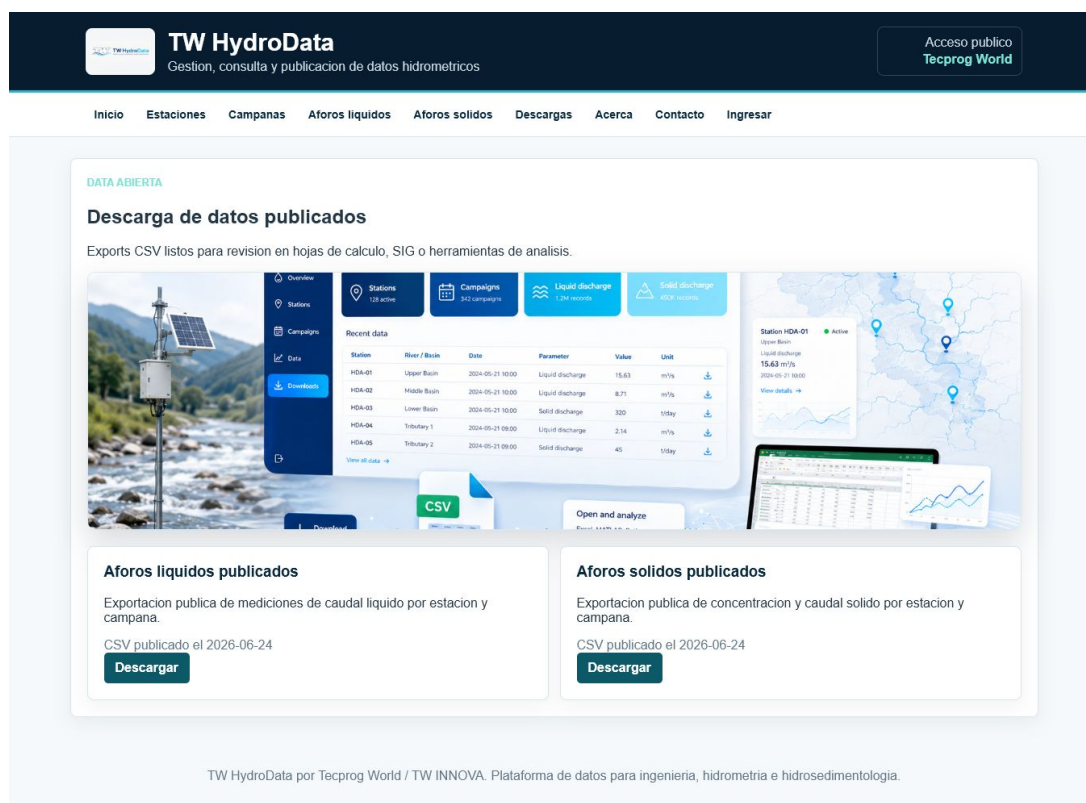


Figura 8. Módulo de descargas CSV. Fuente: elaboración propia mediante ejecución local en XAMPP.

6. Acceso privado

Para ingresar al área privada se abre http://localhost/hidroaforo_web/login.php. Existen dos usuarios demo:

- Administrador: `admin / admin123`.
- Editor: `editor / editor123`.

Figura 9. Pantalla de login. Fuente: elaboración propia mediante ejecución local en XAMPP.

7. Uso del usuario visitante

El visitante revisa información publicada y descarga CSV. El flujo recomendado es: abrir portada, revisar estaciones, consultar campañas, revisar aforos líquidos y sólidos, y descargar los archivos disponibles.

8. Uso del usuario editor

El editor inicia sesión, revisa el dashboard y alimenta información técnica. Puede registrar campañas, aforos líquidos y aforos sólidos. No administra usuarios.

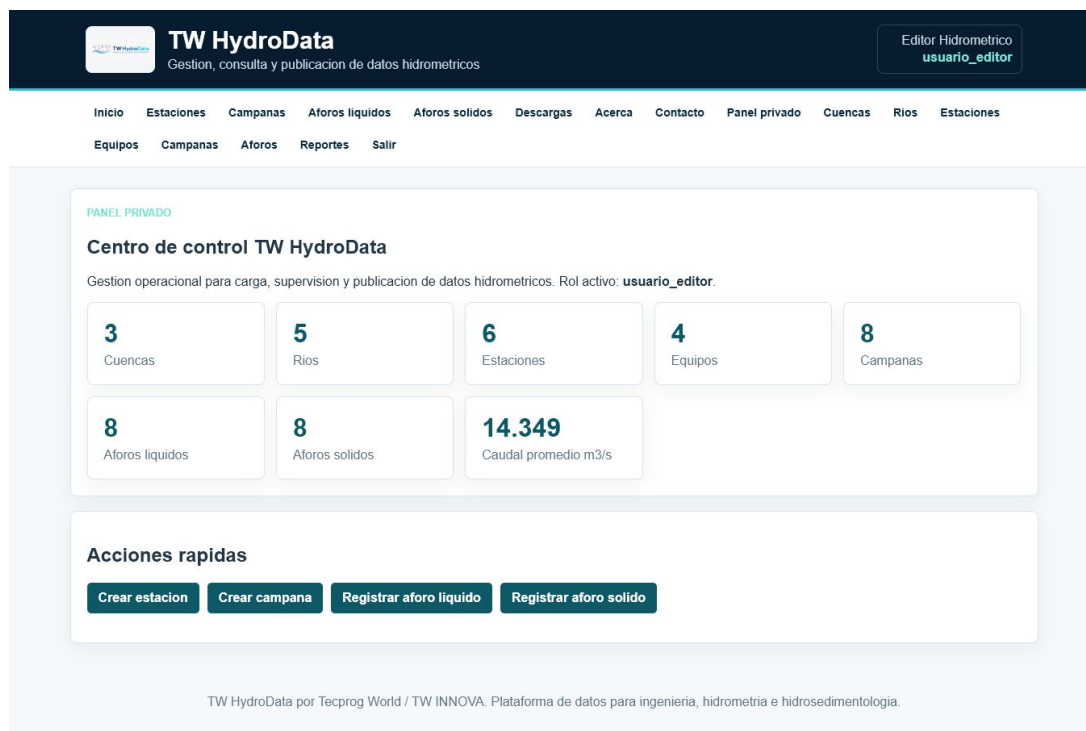


Figura 10. Dashboard del usuario editor. Fuente: elaboración propia mediante ejecución local en XAMPP.

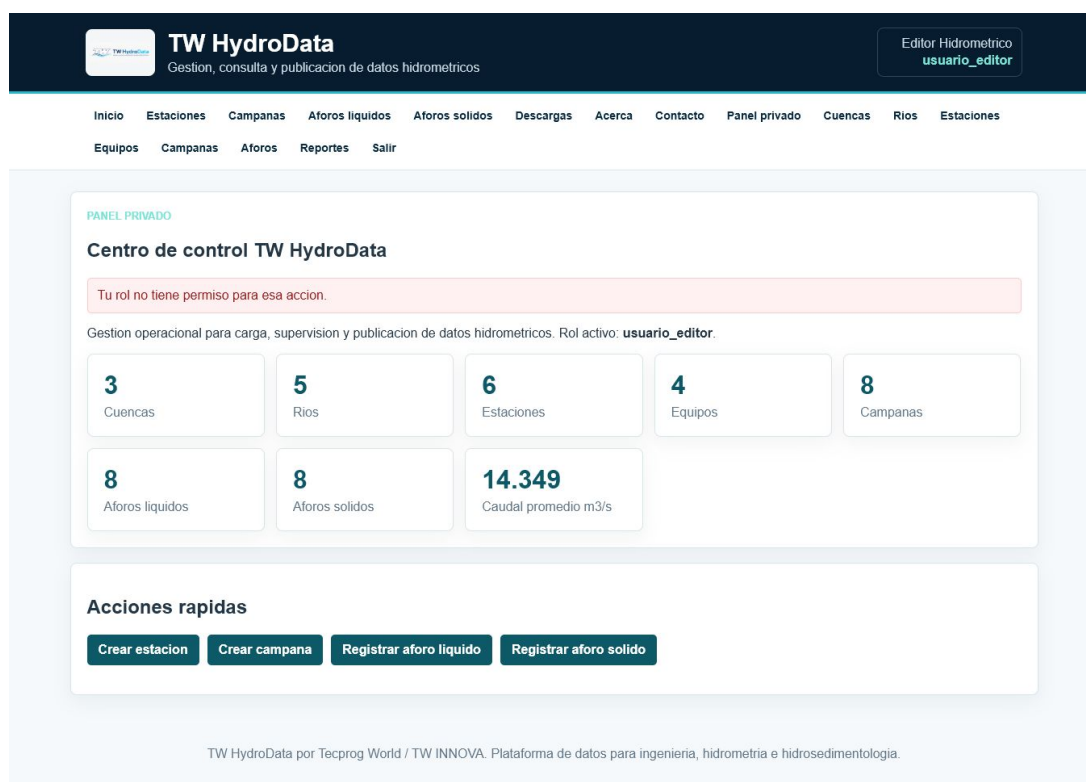


Figura 11. Restricción de permisos para editor. Fuente: elaboración propia mediante ejecución local en XAMPP.

9. Uso del administrador

El administrador tiene control de los módulos privados, puede revisar usuarios, reportes y formularios de mantenimiento. Su panel muestra indicadores generales del sistema.

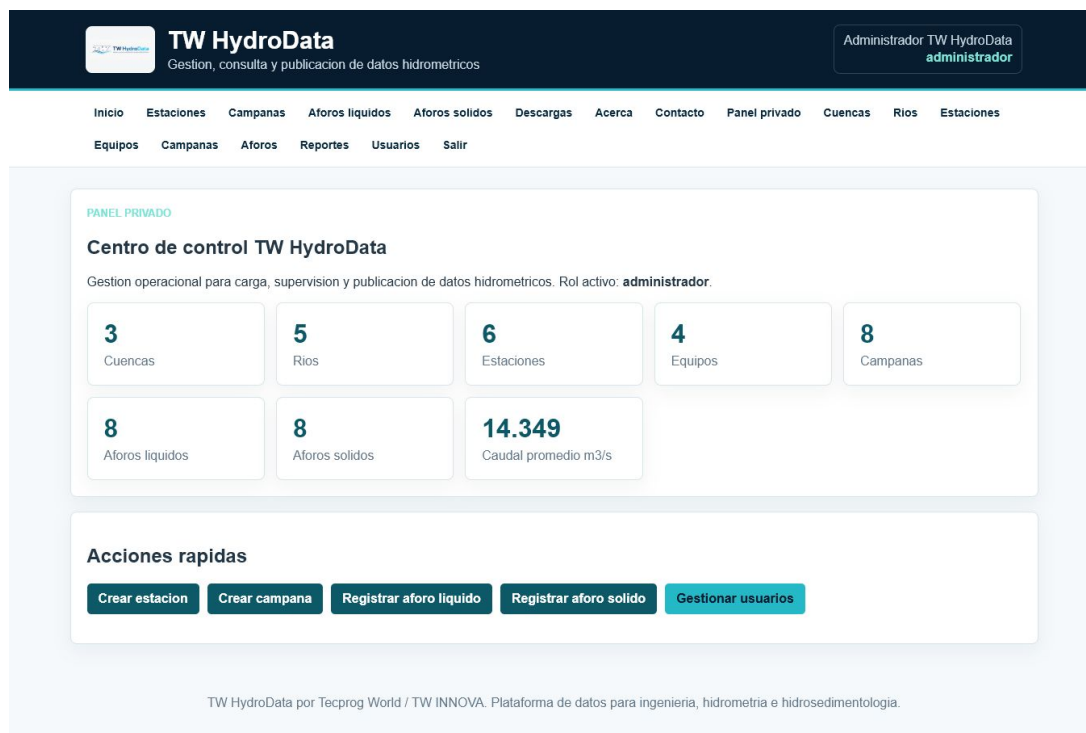


Figura 12. Dashboard del administrador. Fuente: elaboración propia mediante ejecución local en XAMPP.

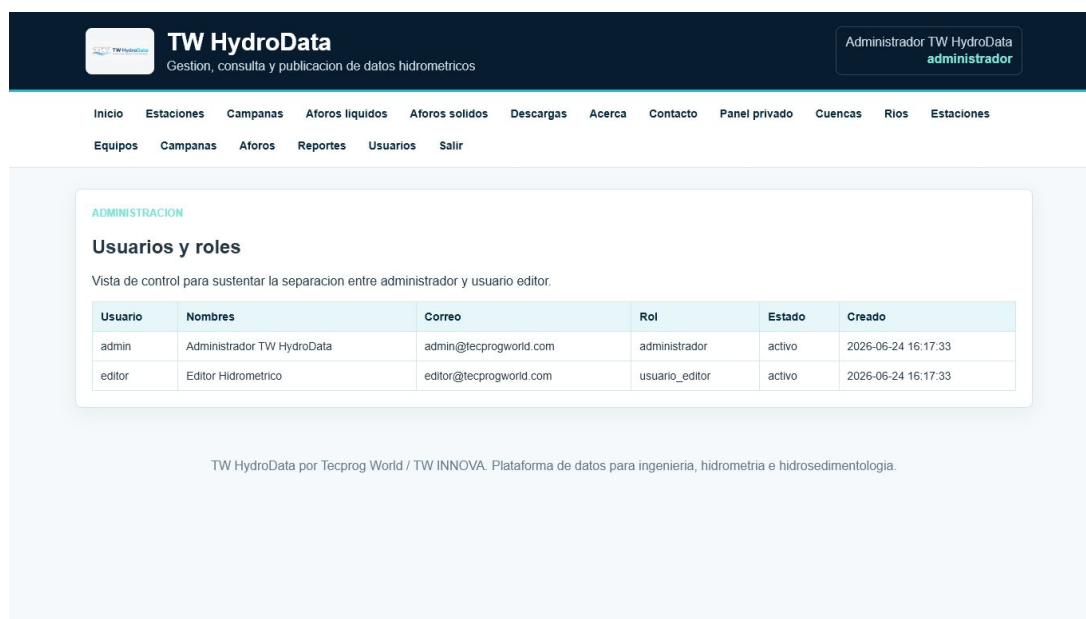


Figura 13. Gestión de usuarios del administrador. Fuente: elaboración propia mediante ejecución local en XAMPP.

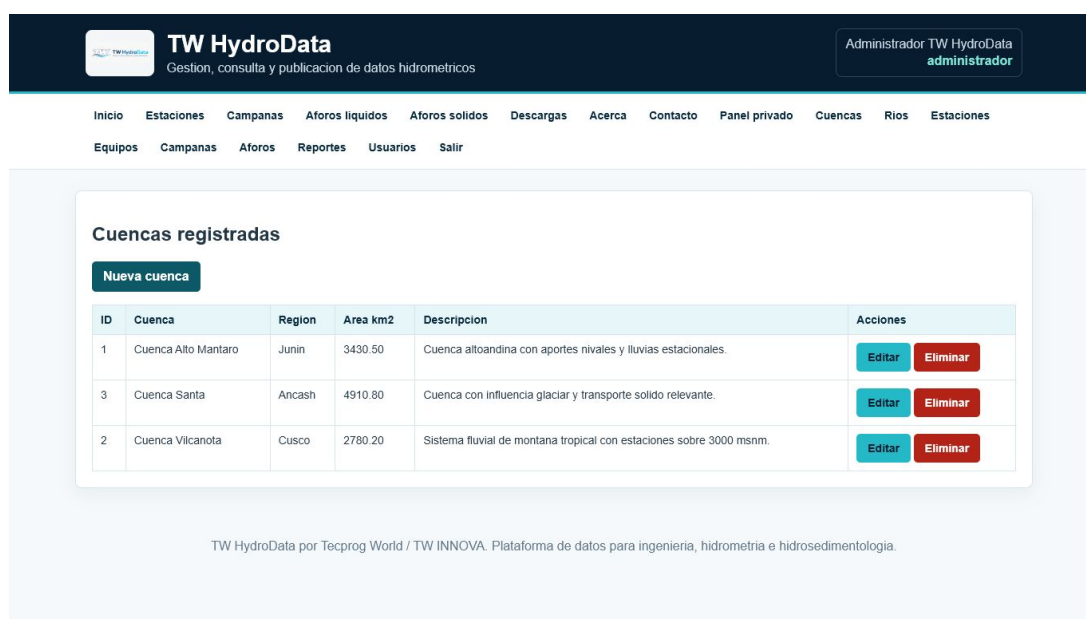
10. Módulos del sistema

10.1. Dashboard

Ruta: /dashboard.php. Presenta totales de cuencas, ríos, estaciones, equipos, campañas y mediciones.

10.2. Cuencas

Ruta: /cuencas/listar.php. Permite listar, crear, editar y, como administrador, eliminar cuencas.



TW HydroData
Gestion, consulta y publicacion de datos hidrometricos

Administrador TW HydroData
administrador

Inicio Estaciones Campanas Aforos liquidos Aforos solidos Descargas Acerca Contacto Panel privado Cuencas Rios Estaciones

Equipos Campanas Aforos Reportes Usuarios Salir

Cuencas registradas

[Nueva cuenca](#)

ID	Cuenca	Region	Area km2	Descripcion	Acciones
1	Cuenca Alto Mantaro	Junin	3430.50	Cuenca altoandina con aportes nivales y lluvias estacionales.	Editar Eliminar
3	Cuenca Santa	Ancash	4910.80	Cuenca con influencia glaciar y transporte solido relevante.	Editar Eliminar
2	Cuenca Vilcanota	Cusco	2780.20	Sistema fluvial de montana tropical con estaciones sobre 3000 msnm.	Editar Eliminar

TW HydroData por Tecprog World / TW INNOVA. Plataforma de datos para ingenieria, hidrometria e hidrosedimentologia.

Figura 14. Módulo de cuencas. Fuente: elaboración propia mediante ejecución local en XAMPP.

10.3. ríos

Ruta: /rios/listar.php. Administra ríos vinculados a cuencas.


TW HydroData
 Gestion, consulta y publicacion de datos hidrometricos

Administrador TW HydroData
administrador

Inicio Estaciones Campanas Aforos liquidos Aforos solidos Descargas Acerca Contacto Panel privado Cuenca Rios Estaciones
 Equipos Campanas Aforos Reportes Usuarios Salir

Rios registrados

Nuevo rio

Rio	Cuenca	Longitud km	Orden	Acciones
Rio Cunas	Cuenca Alto Mantaro	86.30	Tributario	Editar Eliminar
Rio Mantaro Alto	Cuenca Alto Mantaro	210.40	Principal	Editar Eliminar
Rio Santa Alto	Cuenca Santa	238.60	Principal	Editar Eliminar
Rio Huatanay	Cuenca Vilcanota	42.70	Tributario	Editar Eliminar
Rio Vilcanota	Cuenca Vilcanota	185.90	Principal	Editar Eliminar

TW HydroData por Tecprog World / TW INNOVA. Plataforma de datos para ingeniería, hidrometría e hidrosedimentología.

Figura 15. Módulo de ríos. Fuente: elaboración propia mediante ejecución local en XAMPP.

10.4. Estaciones

Permite gestionar estaciones hidrométricas, coordenadas y altitud.


TW HydroData
 Gestion, consulta y publicacion de datos hidrometricos

Administrador TW HydroData
administrador

Inicio Estaciones Campanas Aforos liquidos Aforos solidos Descargas Acerca Contacto Panel privado Cuenca Rios Estaciones
 Equipos Campanas Aforos Reportes Usuarios Salir

Estaciones hidrometricas

Nueva estacion

Codigo	Estacion	Rio	Cuenca	Coordenadas	Altitud	Acciones
ECU-001	Cunas Medio	Rio Cunas	Cuenca Alto Mantaro	-12.102000, -75.209400	3305 msnm	Editar Eliminar
EHU-001	Huatanay Control	Rio Huatanay	Cuenca Vilcanota	-13.535900, -71.938400	3220 msnm	Editar Eliminar
EMA-001	Puente La Oroya	Rio Mantaro Alto	Cuenca Alto Mantaro	-11.520100, -75.901200	3730 msnm	Editar Eliminar
EMA-002	Tincoc Alto	Rio Mantaro Alto	Cuenca Alto Mantaro	-11.780200, -75.432100	3460 msnm	Editar Eliminar
ESA-001	Recuay Alto	Rio Santa Alto	Cuenca Santa	-9.723300, -77.456700	3420 msnm	Editar Eliminar
EVI-001	Pisac Hidrometrica	Rio Vilcanota	Cuenca Vilcanota	-13.421100, -71.846800	2980 msnm	Editar Eliminar

TW HydroData por Tecprog World / TW INNOVA. Plataforma de datos para ingeniería, hidrometría e hidrosedimentología.

Figura 16. Módulo de estaciones. Fuente: elaboración propia mediante ejecución local en XAMPP.

TW HydroData
Gestion, consulta y publicacion de datos hidrometricos

Administrador TW HydroData
administrador

Inicio Estaciones Campanas Aforos liquidos Aforos solidos Descargas Acerca Contacto Panel privado Cuencas Rios Estaciones

Equipos Campanas Aforos Reportes Usuarios Salir

Nueva estacion

Rio: Codigo: Nombre: Latitud:

Longitud: Altitud msnm:

Descripción:

Guardar **Volver**

TW HydroData por Tecprog World / TW INNOVA. Plataforma de datos para ingenieria, hidrometria e hidrosedimentologia.

Figura 17. Formulario de estación. Fuente: elaboración propia mediante ejecución local en XAMPP.

10.5. Equipos

Gestiona equipos de medición como ADCP, GPS y muestreadores.

TW HydroData
Gestion, consulta y publicacion de datos hidrometricos

Administrador TW HydroData
administrador

Inicio Estaciones Campanas Aforos liquidos Aforos solidos Descargas Acerca Contacto Panel privado Cuencas Rios Estaciones

Equipos Campanas Aforos Reportes Usuarios Salir

Equipos de medicion

Nuevo equipo

Equipo	Tipo	Frecuencia	Fabricante	Estado	Acciones
GPS Garmin 64s	Posicionamiento	L1	Garmin	Mantenimiento	Editar Eliminar
Muestreador DH-48	Sedimentos	Manual	USGS	Operativo	Editar Eliminar
Rio Grande 1200	ADCP	1200 kHz	Teledyne RDI	Operativo	Editar Eliminar
RiverSurveyor M9	ADCP	3.0 MHz / 1.0 MHz	SonTek	Operativo	Editar Eliminar

TW HydroData por Tecprog World / TW INNOVA. Plataforma de datos para ingenieria, hidrometria e hidrosedimentologia.

Figura 18. Módulo de equipos. Fuente: elaboración propia mediante ejecución local en XAMPP.


TW HydroData
 Gestion, consulta y publicacion de datos hidrometricos

Administrador TW HydroData
administrador

[Inicio](#)
[Estaciones](#)
[Campanas](#)
[Aforos liquidos](#)
[Aforos solidos](#)
[Descargas](#)
[Acerca](#)
[Contacto](#)
[Panel privado](#)
[Cuencas](#)
[Rios](#)
[Estaciones](#)

[Equipos](#)
[Campanas](#)
[Aforos](#)
[Reportes](#)
[Usuarios](#)
[Salir](#)

Nuevo equipo

Nombre

Tipo

Frecuencia

Fabricante

Estado

Operativo

Guardar

Volver

TW HydroData por Tecprog World / TW INNOVA. Plataforma de datos para ingeniería, hidrometría e hidrosedimentología.

Figura 19. Formulario de equipo. Fuente: elaboración propia mediante ejecución local en XAMPP.

10.6. Campañas

Registra fecha, estación, operador, equipo y condición climática.


TW HydroData
 Gestion, consulta y publicacion de datos hidrometricos

Administrador TW HydroData
administrador

[Inicio](#)
[Estaciones](#)
[Campanas](#)
[Aforos liquidos](#)
[Aforos solidos](#)
[Descargas](#)
[Acerca](#)
[Contacto](#)
[Panel privado](#)
[Cuencas](#)
[Rios](#)
[Estaciones](#)

[Equipos](#)
[Campanas](#)
[Aforos](#)
[Reportes](#)
[Usuarios](#)
[Salir](#)

Campanas de aforo

Nueva campana

Fecha	Estacion	Operador	Equipo	Tipo	Clima	Acciones
2026-04-28	Pisac Hidrometrica	Jose Paredes Leon	GPS Garmin 64s	Liquido	Viento moderado	Detalle Eliminar
2026-04-10	Puente La Oroya	Luis Huaman Rojas	RiverSurveyor M9	Liquido y solido	Soleado	Detalle Eliminar
2026-03-22	Recuay Alto	Carla Medina Soto	Muestreador DH-48	Solido	Lluvia previa	Detalle Eliminar
2026-03-05	Huatanay Control	Jose Paredes Leon	Rio Grande 1200	Liquido	Parcialmente nublado	Detalle Eliminar
2026-02-18	Pisac Hidrometrica	Ana Torres Quispe	RiverSurveyor M9	Liquido y solido	Cielo despejado	Detalle Eliminar
2026-02-04	Cunas Medio	Carla Medina Soto	Muestreador DH-48	Solido	Lluvia ligera	Detalle Eliminar
2026-01-20	Tincoc Alto	Luis Huaman Rojas	Rio Grande 1200	Liquido	Nublado	Detalle Eliminar
2026-01-12	Puente La Oroya	Ana Torres Quispe	RiverSurveyor M9	Liquido y solido	Cielo despejado	Detalle Eliminar

TW HydroData por Tecprog World / TW INNOVA. Plataforma de datos para ingeniería, hidrometría e hidrosedimentología.

Figura 20. Módulo de campañas. Fuente: elaboración propia mediante ejecución local en XAMPP.


TW HydroData
 Gestion, consulta y publicacion de datos hidrometricos

Administrador TW HydroData
administrador

[Inicio](#)
[Estaciones](#)
[Campanas](#)
[Aforos liquidos](#)
[Aforos solidos](#)
[Descargas](#)
[Acerca](#)
[Contacto](#)
[Panel privado](#)
[Cuencas](#)
[Rios](#)
[Estaciones](#)

[Equipos](#)
[Campanas](#)
[Aforos](#)
[Reportes](#)
[Usuarios](#)
[Salir](#)

Nueva campana

Estacion
 Seleccione

Operador
 Seleccione

Equipo
 Seleccione

Fecha
 dd/mm/aaaa

Tipo
 Liquido

Condicion climatica

Observacion

[Guardar](#)
[Volver](#)

TW HydroData por Tecprog World / TW INNOVA. Plataforma de datos para ingenieria, hidrometria e hidrosedimentologia.

Figura 21. Formulario de campaña. Fuente: elaboración propia mediante ejecución local en XAMPP.

10.7. Aforos líquidos

Registra ancho, profundidad, velocidad y caudal.


TW HydroData
 Gestion, consulta y publicacion de datos hidrometricos

Administrador TW HydroData
administrador

[Inicio](#)
[Estaciones](#)
[Campanas](#)
[Aforos liquidos](#)
[Aforos solidos](#)
[Descargas](#)
[Acerca](#)
[Contacto](#)
[Panel privado](#)
[Cuencas](#)
[Rios](#)
[Estaciones](#)

[Equipos](#)
[Campanas](#)
[Aforos](#)
[Reportes](#)
[Usuarios](#)
[Salir](#)

Aforos liquidos

[Registrar aforo liquido](#)

Fecha	Estacion	Rio	Ancho	Profundidad	Velocidad	Caudal m3/s	Acciones
2026-04-28	Pisac Hidrometrica	Rio Vilcanota	20.200	1.180	0.800	19.069	Detalle
2026-04-10	Puente La Oroya	Rio Mantaro Alto	19.300	1.240	0.880	21.062	Detalle
2026-03-22	Recuay Alto	Rio Santa Alto	16.100	1.100	0.770	13.644	Detalle
2026-03-05	Huatanay Control	Rio Huatanay	10.600	0.820	0.580	5.041	Detalle
2026-02-18	Pisac Hidrometrica	Rio Vilcanota	21.400	1.350	0.920	26.579	Detalle
2026-02-04	Cunas Medio	Rio Cunas	9.800	0.700	0.510	3.499	Detalle
2026-01-20	Tincoc Alto	Rio Mantaro Alto	12.200	0.900	0.640	7.027	Detalle
2026-01-12	Puente La Oroya	Rio Mantaro Alto	18.500	1.200	0.850	18.870	Detalle

TW HydroData por Tecprog World / TW INNOVA. Plataforma de datos para ingenieria, hidrometria e hidrosedimentologia.

Figura 22. Módulo de aforos líquidos. Fuente: elaboración propia mediante ejecución local en XAMPP.

TW HydroData
Gestion, consulta y publicacion de datos hidrometricos

Administrador TW HydroData
administrador

Inicio Estaciones Campanas Aforos liquidos Aforos solidos Descargas Acerca Contacto Panel privado Cuencas Rios Estaciones

Equipos Campanas Aforos Reportes Usuarios Salir

Registrar aforo liquido

Campana: Seleccione
Ancho seccion m:
Profundidad media m:
Velocidad media m/s:
Caudal m3/s:
Metodo de calculo: Area velocidad
Guardar Volver

TW HydroData por Tecprog World / TW INNOVA. Plataforma de datos para ingenieria, hidrometria e hidrosedimentologia.

Figura 23. Formulario de aforo liquido. Fuente: elaboración propia mediante ejecución local en XAMPP.

10.8. Aforos sólidos

Registra concentración, caudal sólido, tipo de muestra y método de laboratorio.

TW HydroData
Gestion, consulta y publicacion de datos hidrometricos

Administrador TW HydroData
administrador

Inicio Estaciones Campanas Aforos liquidos Aforos solidos Descargas Acerca Contacto Panel privado Cuencas Rios Estaciones

Equipos Campanas Aforos Reportes Usuarios Salir

Aforos solidos

Registrar aforo solido

Fecha	Estacion	Rio	Concentracion mg/l	Caudal solido kg/s	Muestra	Acciones
2026-04-28	Pisac Hidrometrica	Rio Vilcanota	260.000	4.958	Puntual	Detalle
2026-04-10	Puente La Oroya	Rio Mantaro Alto	390.000	8.214	Integrada	Detalle
2026-03-22	Recuay Alto	Rio Santa Alto	680.000	9.278	Compuesta	Detalle
2026-03-05	Huatanay Control	Rio Huatanay	220.000	1.109	Puntual	Detalle
2026-02-18	Pisac Hidrometrica	Rio Vilcanota	410.000	10.898	Integrada	Detalle
2026-02-04	Cunas Medio	Rio Cunas	540.000	1.889	Compuesta	Detalle
2026-01-20	Tincoc Alto	Rio Mantaro Alto	180.000	1.265	Puntual	Detalle
2026-01-12	Puente La Oroya	Rio Mantaro Alto	320.000	6.038	Integrada	Detalle

TW HydroData por Tecprog World / TW INNOVA. Plataforma de datos para ingenieria, hidrometria e hidrosedimentologia.

Figura 24. Módulo de aforos sólidos. Fuente: elaboración propia mediante ejecución local en XAMPP.

The image shows a web application interface for 'TW HydroData'. The header is dark blue with the logo and name 'TW HydroData' on the left, and a user role indicator 'Administrador TW HydroData administrador' on the right. Below the header is a navigation menu with links: Inicio, Estaciones, Campanas, Aforos líquidos, Aforos sólidos, Descargas, Acerca, Contacto, Panel privado, Cuencas, Rios, Estaciones, Equipos, Campanas, Aforos, Reportes, Usuarios, and Salir. The main content area is light blue and contains a white form titled 'Registrar aforo solido'. The form has four input fields: 'Campana' (a dropdown menu with 'Seleccione' selected), 'Concentracion mg/l' (a text input), 'Caudal solido kg/s' (a text input), and 'Tipo de muestra' (a dropdown menu with 'Integrada' selected). Below these is a 'Metodo laboratorio' section with a text input containing 'Filtracion y secado'. At the bottom of the form are two buttons: 'Guardar' (dark blue) and 'Volver' (light blue). At the very bottom of the page, there is a small footer text: 'TW HydroData por Tecprog World / TW INNOVA. Plataforma de datos para ingeniería, hidrometría e hidrosedimentología.'

Figura 25. Formulario de aforo sólido. Fuente: elaboración propia mediante ejecución local en XAMPP.

10.9. Usuarios

Módulo visible para administrador. Muestra usuarios demo y roles.

10.10. Reportes

Ruta: /reportes/consultas.php. Muestra consultas JOIN para sustentación.

TW HydroData

Gestión, consulta y publicación de datos hidrométricos

Administrador TW HydroData

administrador

Inicio

Estaciones

Campanas

Aforos líquidos

Aforos solidos

Descargas

Acerca

Contacto

Panel privado

Cuencas

Rios

Estaciones

Equipos

Campanas

Aforos

Reportes

Usuarios

Salir

Consultas JOIN para reportes

Aforos liquidos por estacion

Estacion	Fecha	Caudal m3/s
Cunas Medio	2026-02-04	3.499
Huatanay Control	2026-03-05	5.041
Pisac Hidrometrica	2026-04-28	19.069
Pisac Hidrometrica	2026-02-18	26.579
Puente La Oroya	2026-04-10	21.062
Puente La Oroya	2026-01-12	18.870
Recuay Alto	2026-03-22	13.644
Tincoc Alto	2026-01-20	7.027

Aforos solidos por estacion

Estacion	Fecha	Caudal solido kg/s
Cunas Medio	2026-02-04	1.889
Huatanay Control	2026-03-05	1.109
Pisac Hidrometrica	2026-04-28	4.958
Pisac Hidrometrica	2026-02-18	10.898
Puente La Oroya	2026-04-10	8.214
Puente La Oroya	2026-01-12	6.038
Recuay Alto	2026-03-22	9.278
Tincoc Alto	2026-01-20	1.265

Equipos utilizados por campana

Fecha	Estacion	Equipo	Tipo
2026-04-28	Pisac Hidrometrica	GPS Garmin 64s	Posicionamiento
2026-04-10	Puente La Oroya	RiverSurveyor M9	ADCP
2026-03-22	Recuay Alto	Muestreador DH-48	Sedimentos
2026-03-05	Huatanay Control	Rio Grande 1200	ADCP
2026-02-18	Pisac Hidrometrica	RiverSurveyor M9	ADCP

TW HydroData

Gestión, consulta y publicación de datos hidrométricos

Administrador TW HydroData

administrador

Inicio

Estaciones

Campanas

Aforos líquidos

Aforos solidos

Descargas

Acerca

Contacto

Panel privado

Cuencas

Rios

Estaciones

Equipos

Campanas

Aforos

Reportes

Usuarios

Salir

Figura 26. Reportes con consultas JOIN. Fuente: elaboración propia mediante ejecución local en XAMPP.

11. Problemas frecuentes

Problema	Solución recomendada
MySQL no inicia	Revisar puerto 3306, logs de XAMPP y restaurar carpeta interna mysql con respaldo si aplica.
Base no importada	Importar <code>database.sql</code> desde phpMyAdmin.
Error de conexión	Revisar <code>conexion.php</code> , usuario root y nombre de base.
Usuario o clave incorrecta	Usar credenciales demo o revisar tabla usuarios.
Permisos insuficientes	Confirmar rol activo. El editor no administra usuarios.
CSV no abre	Descargar nuevamente y abrir con Excel, LibreOffice o Bloc de notas.

12. Evidencias recomendadas para exposición

Mostrar XAMPP activo, phpMyAdmin con base de datos, portada, consultas públicas, login, dashboard por rol, formularios privados, reportes y descargas CSV.

13. Conclusiones del manual

El manual permite operar TW HydroData como visitante, editor o administrador. La aplicación es apropiada para una exposición técnica porque demuestra interfaz pública, autenticación, roles, mantenimiento de datos y exportacion CSV.